

PRD-10: 管理员门户

版本: 1.0

日期: 2025-12

状态: 已实施 (部分功能)

1. 概述

1.1 文档目的

本文档描述 Blaze Robotics Academy 管理员门户的功能需求，包括用户管理、课程管理、课程分类管理、课程分配管理、课程实例管理、报名管理、团队管理、地点管理、Franchise 管理和数据统计等核心功能。

1.2 核心价值

- 集中管理**: 管理员可以在一个地方管理所有系统资源
- 高效操作**: 提供批量操作、搜索、筛选等功能，提高管理效率
- 数据洞察**: 通过统计和分析，了解系统运行状况
- 灵活配置**: 支持多租户 (Franchise) 配置和品牌定制

1.3 系统组成

管理员门户由以下核心模块组成:

- Dashboard**: 系统概览和关键指标
- 用户管理**: 用户 CRUD、角色管理、权限管理
- 课程管理**: 课程、分类、系列、子类、分配、实例管理
- 报名管理**: 查看和管理所有报名记录
- 团队管理**: 团队成员管理
- 地点管理**: 课程地点管理
- Franchise 管理**: 多租户配置和品牌定制
- 学习路径管理**: 学习路径创建和管理

2. 用户角色与场景

2.1 用户角色

角色	描述	访问权限
Admin	系统管理员	完整访问所有管理功能
Coach	教练	只能查看分配给自己的课程
User	普通用户	无法访问管理员门户

2.2 核心使用场景

场景 1: 查看系统概览

- 管理员登录后访问 `/admin`
- 查看 Dashboard，了解系统关键指标
- 查看最近活动和新注册用户
- 查看系统健康状况

场景 2: 管理用户

- 管理员访问 `/admin/users`
- 查看用户列表（支持搜索和筛选）
- 编辑用户信息（角色、邮箱验证状态）
- 删除用户（需要确认）
- 创建新用户

场景 3: 管理课程

- 管理员访问 `/admin/courses`
- 查看课程列表（支持搜索和筛选）
- 创建新课程
- 编辑课程信息

5. 管理课程状态 (Draft/Published/Suspended/Archived)
6. 删除课程 (仅 Draft 状态)

场景 4: 管理课程分类

1. 管理员访问 `/admin/categories`
2. 管理课程大类 (Category)
3. 管理课程系列 (Series)
4. 管理子类标签 (Subcategory)
5. 设置分类关系和层级

场景 5: 管理课程分配

1. 管理员访问 `/admin/assignments`
2. 创建课程分配 (Course + Category + Series + Location)
3. 编辑分配信息
4. 查看分配关联的实例

场景 6: 管理课程实例

1. 管理员访问 `/admin/instances`
2. 创建课程实例 (基于 Assignment)
3. 设置实例时间、地点、教练
4. 管理实例容量
5. 查看实例报名情况
6. 导出 iCalendar

场景 7: 管理报名

1. 管理员访问 `/admin/enrollments`
2. 查看所有报名记录 (支持筛选和搜索)
3. 查看报名详情
4. 手动确认报名
5. 取消报名
6. 管理等待列表

场景 8: 管理团队

1. 管理员访问 `/admin/teams`
2. 添加团队成员

3. 编辑成员信息
4. 上传成员头像
5. 管理社交媒体链接
6. 删除成员

场景 9: 管理地点

1. 管理员访问 `/admin/locations`
2. 创建课程地点
3. 编辑地点信息
4. 关联地点到 Franchise
5. 删除地点

场景 10: 管理 Franchise

1. 管理员访问 `/admin/franchises`
2. 创建新 Franchise
3. 配置 Franchise 基本信息
4. 配置品牌定制 (Branding Config)
5. 管理 Franchise 关联的地点
6. 设置 Franchise 状态 (Active/Inactive)

场景 11: 管理学习路径

1. 管理员访问 `/admin/learning-paths`
2. 创建学习路径
3. 编辑路径信息
4. 管理路径中的课程
5. 设置路径阶段和顺序
6. 删除路径

场景 12: 查看数据统计

1. 管理员访问 `/admin/analytics`
 2. 查看用户统计 (总数、新增、活跃)
 3. 查看课程统计 (总数、报名数、完成率)
 4. 查看收入统计 (总收入、月度收入)
 5. 查看报名趋势
 6. 导出报表
-

3. 功能需求

3.1 Dashboard（仪表板）

3.1.1 统计卡片

- 用户统计：
 - Total Users（总用户数）
 - Verified Users（已验证用户数）
 - Admins（管理员数）
 - New Today（今日新增用户）
- 课程统计：
 - Total Courses（总课程数）
 - Published Courses（已发布课程数）
 - Total Instances（总实例数）
 - Active Instances（活跃实例数）
- 报名统计：
 - Total Enrollments（总报名数）
 - Active Enrollments（活跃报名数）
 - Waitlist Count（等待列表数）
 - Completed Enrollments（已完成报名数）
- 收入统计（如果启用支付）：
 - Total Revenue（总收入）
 - Monthly Revenue（月度收入）
 - Pending Payments（待支付金额）

3.1.2 最近活动

- 显示内容：
 - 最近注册的用户
 - 最近创建的课程
 - 最近的报名记录
 - 系统事件（错误、警告）

3.1.3 快速操作

- 功能：
 - 快速创建课程

- 快速创建用户
- 快速查看报表
- 快速访问常用功能

3.2 用户管理 (Users)

3.2.1 用户列表

- 位置: `/admin/users`
- 显示内容:
 - 用户头像
 - 用户姓名
 - 邮箱
 - 角色 (User, Coach, Admin)
 - 邮箱验证状态
 - 注册时间
 - 最后登录时间
 - 操作按钮 (Edit, Delete)
- 功能:
 - 搜索 (按姓名、邮箱)
 - 筛选 (按角色、验证状态)
 - 排序 (按注册时间、最后登录时间)
 - 分页

3.2.2 创建用户

- 功能:
 - 输入姓名
 - 输入邮箱
 - 设置密码
 - 选择角色
 - 设置邮箱验证状态
- 验证:
 - 邮箱格式验证
 - 邮箱唯一性验证
 - 密码强度验证
 - 角色有效性验证

3.2.3 编辑用户

- 功能：
 - 修改姓名
 - 修改邮箱（需要验证唯一性）
 - 修改角色
 - 修改邮箱验证状态
 - 重置密码（可选）
- 限制：
 - 不能修改自己的角色（防止锁定）
 - 不能删除自己

3.2.4 删除用户

- 功能：
 - 删除用户（需要确认）
 - 级联删除相关数据（报名、完成记录等）
- 限制：
 - 不能删除自己
 - 删除前检查是否有未完成的订单
 - 显示删除影响范围

3.3 课程管理 (Courses)

3.3.1 课程列表

- 位置： `/admin/courses`
- 显示内容：
 - 课程名称
 - 课程 Slug
 - 标签 (Tags)
 - 会话数 (Sessions)
 - 年龄范围 (Age Range)
 - 年级 (Grades)
 - 价格 (Price)
 - 状态 (Status)
 - 创建时间
 - 操作按钮 (View, Edit, Delete)
- 功能：

- 搜索（按名称、描述、Slug）
- 筛选（按状态、标签、分类）
- 排序（按创建时间、名称）
- 分页

3.3.2 创建课程

- 功能：
 - 基本信息：
 - 课程名称（必填）
 - Slug（可选，自动生成）
 - 描述
 - 目标受众
 - 学习成果
 - 先修条件
 - 取消政策
 - 课程属性：
 - 会话数
 - 年龄范围（最小、最大）
 - 年级
 - 基础价格
 - 货币
 - 课程状态：
 - Draft（草稿）
 - Published（已发布）
 - Suspended（暂停）
 - Archived（归档）
 - 课程分类：
 - 选择 Category
 - 选择 Series
 - 选择 Subcategories（多选）
 - 课程图片：
 - 上传课程海报（Poster）

3.3.3 编辑课程

- 功能：
 - 修改所有可编辑字段

- 更新课程状态
 - 管理课程分类
 - 更新课程图片
- 限制：
 - Archived 状态的课程不能编辑
 - 已发布的课程修改需要谨慎（可能影响已报名用户）

3.3.4 删除课程

- 功能：
 - 删除课程（需要确认）
- 限制：
 - 只有 Draft 状态的课程可以删除
 - 其他状态的课程需要先归档（Archived）
 - 删除前检查是否有关联的 Assignment 或 Instance

3.4 课程分类管理

3.4.1 Category（大类）管理

- 位置： `/admin/categories`
- 功能：
 - 创建 Category
 - 编辑 Category（名称、显示名称、描述）
 - 删除 Category（需要检查是否有关联的 Series）
 - 设置显示顺序

3.4.2 Series（系列）管理

- 位置： `/admin/series`
- 功能：
 - 创建 Series（必须关联 Category）
 - 编辑 Series（名称、显示名称、描述、Category）
 - 删除 Series（需要检查是否有关联的 Assignment）
 - 设置显示顺序

3.4.3 Subcategory（子类）管理

- 位置： `/admin/subcategories`

- 功能：
 - 创建 Subcategory
 - 编辑 Subcategory (名称、显示名称、描述)
 - 删除 Subcategory
 - 关联到课程 (多对多关系)

3.5 课程分配管理 (Assignments)

3.5.1 分配列表

- 位置： `/admin/assignments`
- 显示内容：
 - 课程名称
 - Category
 - Series
 - Location
 - 关联的实例数
 - 创建时间
 - 操作按钮 (View, Edit, Delete)

3.5.2 创建分配

- 功能：
 - 选择课程 (Course)
 - 选择 Category
 - 选择 Series
 - 选择 Location
 - 设置其他属性
- 验证：
 - Course 必须存在
 - Category 和 Series 必须匹配
 - Location 必须存在

3.5.3 编辑分配

- 功能：
 - 修改所有可编辑字段
 - 查看关联的实例

3.5.4 删除分配

- 限制：
 - 删除前检查是否有关联的 Instance
 - 如果有 Instance，需要先删除或转移

3.6 课程实例管理 (Instances)

3.6.1 实例列表

- 位置： `/admin/instances`
- 显示内容：
 - 课程名称
 - Location
 - 开始日期
 - 结束日期
 - 上课时间
 - 教练
 - 容量 (当前/最大)
 - 状态
 - 操作按钮 (View, Edit, Delete)

3.6.2 创建实例

- 功能：
 - 选择 Assignment
 - 设置时间：
 - 开始日期
 - 结束日期
 - 开始时间
 - 结束时间
 - 星期几 (Days of Week)
 - 设置地点：
 - 选择 Location
 - 设置教练：
 - 选择主教练 (Primary Coach)
 - 选择辅助教练 (可选, 多选)
 - 设置容量：
 - 最大学生数 (Max Students)

- 设置重复规则 (iCalendar RRULE) :
 - 频率 (Weekly, Daily等)
 - 重复次数或结束日期
 - 例外日期 (EXDATE)
 - 额外日期 (RDATE)
- 设置时区

3.6.3 编辑实例

- 功能：
 - 修改所有可编辑字段
 - 更新容量
 - 更新教练
 - 查看报名情况

3.6.4 实例日历视图

- 功能：
 - 日历视图显示所有实例
 - 按日期筛选
 - 按 Location 筛选
 - 按教练筛选
 - 点击实例查看详情
 - 拖拽调整时间 (可选)

3.6.5 iCalendar 导出

- 功能：
 - 导出单个实例为 .ics 文件
 - 批量导出多个实例
 - 导出教练的所有实例

3.7 报名管理 (Enrollments)

3.7.1 报名列表

- 位置： `/admin/enrollments`
- 显示内容：
 - 用户姓名

- 课程名称
- Location
- 报名时间
- 状态 (Cart, Reserved, Enrolled, Waitlisted, Cancelled, Expired, Completed)
- 支付状态
- 操作按钮 (View, Edit, Cancel)

3.7.2 报名详情

- 显示内容：
 - 用户信息
 - 课程信息
 - 实例信息
 - 报名状态历史
 - 支付信息
 - 等待列表位置 (如果适用)

3.7.3 手动操作

- 功能：
 - 手动确认报名
 - 取消报名
 - 移动到等待列表
 - 从等待列表移除
 - 标记为完成

3.8 团队管理 (Teams)

3.8.1 团队成员列表

- 位置： `/admin/teams`
- 显示内容：
 - 成员头像
 - 成员姓名
 - 职位 (Position)
 - 简介 (Bio)
 - 社交媒体链接
 - 显示顺序
 - 操作按钮 (Edit, Delete)

3.8.2 添加成员

- 功能：
 - 输入姓名
 - 输入职位
 - 输入简介
 - 上传头像 (Vercel Blob)
 - 添加社交媒体链接 (LinkedIn, Twitter等)
 - 设置显示顺序

3.8.3 编辑成员

- 功能：
 - 修改所有字段
 - 更换头像
 - 更新社交媒体链接

3.8.4 删除成员

- 功能：
 - 删除成员 (需要确认)

3.9 地点管理 (Locations)

3.9.1 地点列表

- 位置: `/admin/locations`
- 显示内容：
 - 地点名称
 - 地址
 - 城市
 - 州
 - 邮编
 - 关联的 Franchise
 - 操作按钮 (Edit, Delete)

3.9.2 创建地点

- 功能：

- 输入地点名称
- 输入地址信息
- 关联到 Franchise
- 设置联系信息（电话、邮箱）

3.9.3 编辑地点

- 功能：
 - 修改所有字段
 - 更新关联的 Franchise

3.9.4 删除地点

- 限制：
 - 删除前检查是否有关联的 Instance

3.10 Franchise 管理

3.10.1 Franchise 列表

- 位置： `/admin/franchises`
- 显示内容：
 - Franchise 代码（Code）
 - Franchise 名称
 - 状态（Active/Inactive）
 - 关联的地点数
 - 操作按钮（Edit, Delete）

3.10.2 创建 Franchise

- 功能：
 - 输入 Franchise 代码（Code，唯一）
 - 输入 Franchise 名称
 - 设置状态
 - 配置品牌定制（Branding Config）：
 - Hero 区域（标题、描述）
 - Highlights（项目、时间表、焦点）
 - Contact 信息（地址、电话、邮箱、营业时间）

3.10.3 编辑 Franchise

- 功能：
 - 修改基本信息
 - 更新品牌定制配置
 - 管理关联的地点

3.10.4 品牌定制配置

- 功能：
 - Hero 标题和描述
 - Highlights 内容
 - Contact 信息
 - 自定义 Logo（可选）
 - 自定义颜色主题（可选）

3.11 学习路径管理

3.11.1 学习路径列表

- 位置： `/admin/learning-paths`
- 显示内容：
 - 路径名称
 - Slug
 - 类别
 - 难度级别
 - 课程数量
 - 状态（Active/Inactive）
 - 操作按钮（View, Edit, Delete）

3.11.2 创建学习路径

- 功能：
 - 输入路径名称
 - 输入 Slug
 - 输入描述
 - 选择类别
 - 设置目标受众
 - 设置预计完成时间

- 设置难度级别
- 添加课程到路径：
 - 选择课程
 - 设置阶段（Stage）
 - 设置阶段名称
 - 设置是否必填
 - 设置是否可以并行学习
 - 设置显示顺序

3.11.3 编辑学习路径

- 功能：
 - 修改基本信息
 - 重新组织课程顺序
 - 添加/删除课程
 - 修改阶段设置

3.12 数据统计与分析

3.12.1 用户统计

- 显示内容：
 - 总用户数
 - 新增用户趋势（图表）
 - 用户角色分布（饼图）
 - 用户活跃度（折线图）

3.12.2 课程统计

- 显示内容：
 - 总课程数
 - 课程状态分布
 - 课程报名数
 - 课程完成率

3.12.3 报名统计

- 显示内容：
 - 总报名数

- 报名趋势（图表）
- 报名状态分布
- 等待列表统计

3.12.4 收入统计（如果启用支付）

- 显示内容：
 - 总收入
 - 月度收入趋势（图表）
 - 课程收入分布
 - 退款统计

3.12.5 报表导出

- 功能：
 - 导出用户报表（CSV）
 - 导出课程报表（CSV）
 - 导出报名报表（CSV）
 - 导出收入报表（CSV/PDF）
-

4. 数据模型

4.1 核心数据表

4.1.1 users（用户表）

- `id`：用户 ID
- `name`：姓名
- `email`：邮箱
- `email_verified`：邮箱验证状态
- `role`：角色（user, coach, admin）
- `image`：头像 URL
- `created_at`：创建时间
- `updated_at`：更新时间

4.1.2 courses（课程表）

- `id` : 课程 ID
- `name` : 课程名称
- `slug` : URL 标识符
- `description` : 描述
- `status` : 状态 (draft, published, suspended, archived)
- `base_price` : 基础价格
- `created_at` : 创建时间
- `updated_at` : 更新时间

4.1.3 `course_categories` (课程大类表)

- `id` : Category ID
- `name` : 名称
- `display_name` : 显示名称
- `description` : 描述
- `display_order` : 显示顺序

4.1.4 `course_series` (课程系列表)

- `id` : Series ID
- `category_id` : 关联的 Category ID
- `name` : 名称
- `display_name` : 显示名称
- `description` : 描述
- `display_order` : 显示顺序

4.1.5 `course_assignments` (课程分配表)

- `id` : Assignment ID
- `course_id` : 课程 ID
- `category_id` : Category ID
- `series_id` : Series ID
- `location_id` : Location ID
- `created_at` : 创建时间

4.1.6 `course_instances` (课程实例表)

- `id` : Instance ID
- `assignment_id` : Assignment ID

- `location_id` : Location ID
- `start_date` : 开始日期
- `end_date` : 结束日期
- `start_time` : 开始时间
- `end_time` : 结束时间
- `max_students` : 最大学生数
- `instructor_id` : 主教练 ID
- `status` : 状态 (scheduled, ongoing, completed, cancelled)
- `created_at` : 创建时间

4.1.7 course_enrollments (报名表)

- `id` : Enrollment ID
- `user_id` : 用户 ID
- `instance_id` : Instance ID
- `status` : 状态 (cart, reserved, enrolled, waitlisted, cancelled, expired, completed)
- `enrolled_at` : 报名时间
- `created_at` : 创建时间

4.1.8 teams (团队表)

- `id` : 成员 ID
- `name` : 姓名
- `position` : 职位
- `bio` : 简介
- `image_url` : 头像 URL
- `social_links` : 社交媒体链接 (JSON)
- `display_order` : 显示顺序

4.1.9 course_locations (地点表)

- `id` : Location ID
- `name` : 地点名称
- `address` : 地址
- `city` : 城市
- `state` : 州
- `zip_code` : 邮编
- `franchise_id` : 关联的 Franchise ID

4.1.10 franchises (Franchise 表)

- `id` : Franchise ID
 - `code` : Franchise 代码 (唯一)
 - `name` : Franchise 名称
 - `branding_config` : 品牌定制配置 (JSON)
 - `is_active` : 是否激活
 - `created_at` : 创建时间
-

5. API 设计

5.1 Dashboard API

5.1.1 获取 Dashboard 数据

GET /api/admin/dashboard

Response:

```
{
  "users": {
    "total": number,
    "verified": number,
    "admins": number,
    "newToday": number
  },
  "courses": {
    "total": number,
    "published": number,
    "instances": number,
    "activeInstances": number
  },
  "enrollments": {
    "total": number,
    "active": number,
    "waitlist": number,
    "completed": number
  },
  "revenue": {
    "total": number,
    "monthly": number,
    "pending": number
  }
}
```

```
    },  
    "recentActivity": Activity[]  
  }  
}
```

5.2 用户管理 API

5.2.1 获取用户列表

GET /api/admin/users

Query Parameters:

- search?: string
- role?: string
- email_verified?: boolean
- limit?: number
- offset?: number

Response:

```
{  
  "users": User[],  
  "total": number  
}
```

5.2.2 创建用户

POST /api/admin/users

Request:

```
{  
  "name": string,  
  "email": string,  
  "password": string,  
  "role": "user" | "coach" | "admin",  
  "email_verified": boolean  
}
```

Response:

```
{  
  "success": boolean,  
  "user": User  
}
```

5.2.3 更新用户

```
PATCH /api/admin/users/[id]
```

Request:

```
{
  "name?": string,
  "email?": string,
  "role?": string,
  "email_verified?": boolean
}
```

Response:

```
{
  "success": boolean,
  "user": User
}
```

5.2.4 删除用户

```
DELETE /api/admin/users/[id]
```

Response:

```
{
  "success": boolean
}
```

5.3 课程管理 API

5.3.1 获取课程列表

```
GET /api/admin/courses
```

Query Parameters:

- search?: string
- status?: string
- category_id?: string
- limit?: number
- offset?: number

Response:

```
{
  "courses": Course[],
}
```

```
"total": number
}
```

5.3.2 创建课程

POST /api/admin/courses

Request:

```
{
  "name": string,
  "slug"?: string,
  "description"?: string,
  "status": "draft" | "published" | "suspended" | "archived",
  // ... 其他字段
}
```

Response:

```
{
  "success": boolean,
  "course": Course
}
```

5.3.3 更新课程

PATCH /api/admin/courses/[id]

Request:

```
{
  // 可更新的字段
}
```

Response:

```
{
  "success": boolean,
  "course": Course
}
```

5.3.4 删除课程

DELETE /api/admin/courses/[id]

Response:

```
{
```



```
"success": boolean
}
```

5.4 其他管理 API

(课程分类、分配、实例、报名、团队、地点、Franchise、学习路径等 API 设计类似, 遵循 RESTful 规范)

6. UI/UX 设计

6.1 页面布局

6.1.1 整体布局

- 顶部导航栏: Logo、用户菜单、退出登录
- 侧边栏: 可折叠的导航菜单, 按功能分组
- 主内容区: 使用 Card 和 Table 组件展示内容
- 页脚: 版权信息

6.1.2 侧边栏导航

- Dashboard
- Users
- Courses
 - Courses
 - Categories
 - Series
 - Subcategories
 - Assignments
 - Instances
- Enrollments
- Teams
- Locations
- Franchises
- Learning Paths
- Analytics

6.2 组件设计

6.2.1 数据表格

- 使用 Table 组件
- 支持排序
- 支持筛选
- 支持分页
- 操作列 (View, Edit, Delete)

6.2.2 表单对话框

- 使用 Dialog 组件
- 表单验证
- 加载状态
- 错误提示
- 成功提示

6.2.3 统计卡片

- 使用 Card 组件
 - 显示关键指标
 - 支持点击查看详情
 - 趋势指示 (上升/下降)
-

7. 业务规则

7.1 权限规则

- 只有 Admin 角色可以访问管理员门户
- 所有 API 需要验证 Admin 权限
- 敏感操作需要二次确认

7.2 数据完整性规则

- 删除操作前检查关联数据
- 状态变更需要符合状态机规则

- 唯一性约束（如 Slug、Code）

7.3 业务逻辑规则

- 只有 Draft 状态的课程可以删除
 - Archived 状态的课程不能编辑
 - 删除 Franchise 前需要先删除关联的地点
 - 删除 Location 前需要先删除关联的 Instance
-

8. 非功能需求

8.1 性能要求

- 列表加载时间 < 2 秒
- 搜索响应时间 < 500ms
- 批量操作响应时间 < 5 秒

8.2 安全要求

- 所有 API 需要身份验证
- 只有 Admin 可以访问
- 敏感操作需要确认
- 操作日志记录

8.3 可用性要求

- 响应式设计
 - 清晰的错误提示
 - 友好的加载状态
 - 批量操作支持
-

9. 验收标准

9.1 功能验收

-  可以管理所有系统资源
-  可以查看统计数据
-  可以执行批量操作
-  数据完整性保证

9.2 权限验收

-  只有 Admin 可以访问
 -  权限验证正确
 -  操作日志完整
-

10. 实施状态

10.1 已完成功能 ()

-  用户管理 (基本功能)
-  课程管理 (基本功能)
-  课程分类管理 (基本功能)
-  课程实例管理 (基本功能)

10.2 部分完成功能 ()

-  报名管理 (查看已实现, 手动操作待完善)
-  团队管理 (基本功能已实现)
-  地点管理 (基本功能已实现)
-  Franchise 管理 (基本功能已实现, 品牌定制部分实现)
-  学习路径管理 (基本功能已实现)
-  数据统计 (基础统计已实现, 高级分析待完善)

10.3 计划功能 ()

-  批量导入课程
 -  批量操作报名
 -  高级数据分析和报表
 -  系统配置管理
-

11. 未来扩展

11.1 短期（1-3 个月）

- 🕒 批量导入功能
- 🕒 高级搜索和筛选
- 🕒 操作历史记录

11.2 中期（3-6 个月）

- 🕒 工作流自动化
- 🕒 自定义报表
- 🕒 数据导出增强

11.3 长期（6-12 个月）

- 🕒 AI 辅助管理
 - 🕒 预测分析
 - 🕒 多语言支持
-

12. 附录

12.1 相关文档

- PRD-05-课程管理系统.md：课程管理 PRD
- PRD-07-用户注册与报名系统.md：报名系统 PRD
- PRD-12-多租户 (Franchise) 系统.md：Franchise 系统 PRD
- ADMIN_QUICK_START.md：管理员快速开始指南

12.2 术语表

- **Category (大类)**：课程的最高级别分类
- **Series (系列)**：属于某个 Category 的课程系列
- **Subcategory (子类)**：课程的标签分类
- **Assignment (分配)**：将课程分配到特定的 Category、Series 和 Location

- **Instance (实例):** 课程的具体开班实例, 包含时间、地点、教练等信息